

```
# Account Center 开发协作契约

> 状态: `Ready for Development` (2026-09-15;设计 AI (项目负责人授权), ADR 0013)
> Owner: `A`;系统基线: `Baselined — 5d11769`;依赖波次: Wave 6
> 唯一公开入口: `package:locatemy/features/account_center/account_center.d`
```

本文件是 Account Center 唯一的跨 Owner 开发协作契约,也是同名人类 PDF 的 Markdown 源。它固定公开完整快照、账户业务意图及联合验收;`lib/features/account\_center/` 内的 Widget、状态管理、Supa和测试组织由 A 决定。字段、RLS 与 migration 只在 Schema Catalog;Auth、Privacy、预算预案和

0. 固定阅读顺序与四项 Readiness

实施和审查严格按此顺序读取,后项只能补充前项已经固定的事实:

- 1. [账户中心](../knowledge_base/locatemy_product/features/account.domain_objects.md#assessment-preferences-评估偏好)和[预算预案](../knowledge_base/scenario-预算预案);
- 2. [Feature map](../system/feature-map.md)、[Interface 注册表](../system/01启动注册登录退出与账户切换)及 [FLOW-07](../system/flows.md#flow-07个人化地点适配度);
- 3. [Capability Traceability](../system/capability-traceability.md)、log](../data/schema-catalog.md#身份与账户业务对象)及 [`RISK-PREF-01`](../system/04本契约;生成或使用人类 PDF 时最后读 [ADR 0014](../adr/0014-version-locked-pdf与 [handoff](../handoff/README.md)。

Readiness	可核查证据	结论
责任与范围	A 唯一拥有 `ACCOUNT-01`、`ACCOUNT-02`、`ACCOUNT-08` ;认证退出、`ACCOUNT-01` 已就绪	
契约与消费者	`ACCOUNT-001` 的唯一入口、公开声明、typed failures、调用顺序和 fake 在第 3 节已就绪	
数据与安全	A 只读写 owner-only `user_assessment_preferences` ;真实身份只消费 `Auth.users`、`profiles` 或预案表	已就绪
验收与风险	第 5 节覆盖 `AT-AUTH-02`、`AT-HAZARD-01`、`AT-PROP-01`、`AT-SUIT` ;`RISK-PREF-01` 的 null 语义已锁定	已就绪

1. 成果、责任与边界

- 已 opened 的账户看到 Auth 的真实邮箱和确认状态、已配置偏好或设置入口、Cost 的 current 预案摘要,以及房
- 用户只能以一次完整确认保存安全、成本、日常便利、公共交通可达性、基础设施五项 `1-10` 偏好;成功后形成跨设备恢复的同账户 c
- `ACCOUNT-03`-`06` excluded:不呈现固定资料、演示统计、空回调或替代业务。

Owner	负责	不负责	协作
Account Center (A)	账户页组合、`ACCOUNT-001`、偏好完整确认/变化、账户与退出意图	Auth/写入,退出完成	消费 `SHELL-001`、`AUTH-001`、`PRIVACY-001`、`COST-002` ;提供给 Shell
Application Shell	账户入口、接受意图、返回语境、门控与退出编排	偏好持久化、真实 Auth/预算事实	tent)`
Authentication & Session	当前账户真实邮箱、确认状态和当前设备 sign-out	账户页、scope	Account Privacy
Account Privacy	opened/closed scope 与 Account 本机状态关闭证明	远端偏好、页	Cost of Living & Budget
Cost of Living & Budget	预案 CRUD/current 和摘要事实	Account 资料/偏好	

2. A 消费的 Interface 与精确数据对象

消费者只能 import 标明的入口,不 import 对方 `src/`、SDK 或表实现。

`SHELL-001`:导航、账户业务与退出意图

```
**唯一公开 import:** `package:locatemy/app/application_shell.dart`

唯一 Shell seam 是 `ApplicationShell.submit(ShellIntent)` ;它只返回下列 typed

```dart
abstract interface class ApplicationShell {
 Future<ShellIntentOutcome> submit(ShellIntent intent);
}
abstract interface class ShellIntent {}
```

```
sealed class ShellIntentOutcome { const ShellIntentOutcome(); }
final class ShellIntentAccepted extends ShellIntentOutcome { const
final class ShellAuthenticationRequired extends ShellIntentOutcome
final class ShellIntentRejected extends ShellIntentOutcome {
 final ShellRejectionReason reason;
 const ShellIntentRejected(this.reason);
}
enum ShellRejectionReason { missingInput, staleInput, inapplicableD
、、、
```

Account 的公开入口声明以下 marker；它们只代表导航 / 编排请求，不能携带目标 Feature 的私有 payload。

```
、、、dart
final class OpenPropertyInspectionsIntent implements ShellIntent {
 final AccountReturnContext returnContext;
 const OpenPropertyInspectionsIntent(this.returnContext);
}
final class OpenMyHazardsIntent implements ShellIntent {
 final AccountReturnContext returnContext;
 const OpenMyHazardsIntent(this.returnContext);
}
final class OpenBudgetScenarioManagementIntent implements ShellInte
 final AccountReturnContext returnContext;
 const OpenBudgetScenarioManagementIntent(this.returnContext);
}
final class RequestSignOutIntent implements ShellIntent {
 final AccountReturnContext returnContext;
 const RequestSignOutIntent(this.returnContext);
}
final class AccountReturnContext {
 final String source;
 const AccountReturnContext(this.source);
}、、、
```

只有当前同账户 scope opened 时可提交。`ShellIntentAccepted` 才进入目标；`ShellAuthent`  
`ShellIntentRejected` 保留其 reason 并提供返回 / 重试，不能伪装成资料、偏好或预案失败。退出确认后 `She`  
`UTH-001.signOut` → `PRIVACY-001.close(oldAccountId)`；Account 不直接结束会

```
、、、dart
final outcome = await applicationShell.submit(
 OpenBudgetScenarioManagementIntent(const AccountReturnContext('ac
));
// 仅 ShellIntentAccepted 进入预算管理；其余结果保留在账户任务语境。
、、、
```

fake:Shell 分别返回 accepted、authenticationRequired、staleInput；验证不进入错误目  
不自行宣称成功。

### `AUTH-001`：真实身份资料

\*\*唯一公开 import:\*\* `package:locatemy/features/authentication\_session/`

```
、、、dart
abstract interface class AuthenticationSession {
 Future<SessionSnapshot> restoreSession();
 Stream<SessionSnapshot> watchSession();
}
sealed class SessionSnapshot { const SessionSnapshot(); }
final class AuthenticatedSession extends SessionSnapshot {
 final AuthenticatedAccount account;
 const AuthenticatedSession(this.account);
}
final class UnauthenticatedSession extends SessionSnapshot { const
final class SessionUnavailable extends SessionSnapshot {
 final SessionFailure failure;
 const SessionUnavailable(this.failure);
}
```

```

final class AuthenticatedAccount {
 final String accountId;
 final String email;
 final EmailConfirmation confirmation;
 const AuthenticatedAccount({required this.accountId, required thi
}
enum EmailConfirmation { confirmed, verificationRequired, unavailable
enum SessionFailure { retryableUnavailable, unsupportedClient, remo
、、、

```

Account 只把与 opened scope 同一 `accountId` 的 `email` 和 `confirmation`、`unavailable` 分别呈现已验证、待验证、状态不可得；`SessionUnavailable` 是 typed unavailable、`auth.users`、`profiles`、`token` 或缓存身份资料；精确数据库对象和权限仅见 Schema Catalog。

fake:同一 A 账户的三个 `EmailConfirmation` 与 `SessionUnavailable(retryable d, account id` 不匹配时不显示 A 的资料。

### `PRIVACY-001`: 账户范围

```

唯一公开 import: `package:locatemy/features/account_privacy/account
、、、dart
abstract interface class AccountPrivacy { AccountScopeSnapshot read
sealed class AccountScopeSnapshot { const AccountScopeSnapshot(); }
final class AccountScopeOpened extends AccountScopeSnapshot {
 final String accountId;
 const AccountScopeOpened(this.accountId);
}
final class AccountScopeClosed extends AccountScopeSnapshot { const
final class AccountScopeUnavailable extends AccountScopeSnapshot {
 final AccountScopeFailure failure;
 const AccountScopeUnavailable(this.failure);
}
enum AccountScopeFailure { identityMismatch, closing, unavailable }
、、、

```

A 只在 Account Center 读取到同一账户 `AccountScopeOpened` 时读取、保存或发布偏好和组合结果。`sing`、`unavailable` 均拒绝访问/发布；关闭开始即清除 A 的偏好内存/副本和账户页组合状态。关闭证明只代表该本机除远端 `user\_assessment\_preferences`、公共缓存或语言。

fake:A opened → closing/closed → B opened, 验证 A 的资料、草稿、complete snap

### `COST-002`: current 预算预案

```

唯一公开 import: `package:locatemy/features/cost_of_living_budget/c
、、、dart
abstract interface class BudgetScenarioStore {
 Future<BudgetScenariosOutcome> read();
 Stream<BudgetScenariosOutcome> watch();
}
sealed class BudgetScenariosOutcome { const BudgetScenariosOutcome(
final class BudgetScenariosAvailable extends BudgetScenariosOutcome {
 final List<BudgetScenario> scenarios;
 final CurrentBudgetScenarioSnapshot current;
 const BudgetScenariosAvailable(this.scenarios, this.current);
}
final class BudgetScenariosUnavailable extends BudgetScenariosOutco
 final BudgetScenarioFailure failure;
 const BudgetScenariosUnavailable(this.failure);
}
sealed class CurrentBudgetScenarioSnapshot { const CurrentBudgetSce
final class CurrentBudgetScenarioAvailable extends CurrentBudgetSce
 final BudgetScenario scenario;
 final int version;
 const CurrentBudgetScenarioAvailable(this.scenario, this.version)
}
final class NoCurrentBudgetScenario extends CurrentBudgetScenarioSn

```

```

 final int version;
 const NoCurrentBudgetScenario(this.version);
}
enum BudgetScenarioFailure { invalidName, invalidAmount, notFound,
Unavailable }
`、`、`

```

`BudgetScenario` 是 B 的只读保存快照:Account 显示 name、additionalLivingExpenses、monthlyNetIncomeRm、householdMonthlyIncomeRm 与每项缺失状态。`CurrentBudgetScenario` 仍保留管理入口;`BudgetScenariosUnavailable` 以其 enum 呈现恢复路径,不能伪装为 user\_budget\_scenarios`,不创建默认预案、不选择 current;月净收入只说明预算压力,家庭月度总收入只说明 S。

fake:current、no-current、仅一项收入、permissionDenied、retryableUnavailable 收入不互换。

### 精确数据对象:评估偏好

Account 是精确 Supabase 表 `user\_assessment\_preferences` 的唯一读写 Owner;没有路径访问该 owner-only CRUD 表。该表以 `user\_id` 为主键,字段为 `safety`、`cost`、`daily`、`infrastructure` (均为整数 `1-10`)、nullable `configured\_at` 与 `updated\_at`alog](../data/schema-catalog.md#身份与账户业务对象):migration 必须 additive 地增升级。

`configured\_at == null` 或无行都是 prerequisite missing;五个默认 `5` 仅是未保存表单 `configured\_at` 后才能发布 complete snapshot。后续成功修改必须保留已配置事实,使用新的 snapshot、permission、conflict 或网络失败均保留最后已保存事实。

## 3. A 必须提供的 Interface

### `ACCOUNT-001`:评估偏好快照与账户页意图

\*\*提供者:\*\* Account Center (A)  
 \*\*消费者:\*\* Application Shell、Personalized Location Suitability  
 \*\*唯一公开 import:\*\* `package:locatemy/features/account\_center/account\_`

消费者只能 import 此入口,不能 import `lib/features/account\_center/src/`。以下都是跨 idget 结构。

```

` `` ` dart
abstract interface class AccountCenter {
 Future<AssessmentPreferencesOutcome> readAssessmentPreferences();
 Stream<AssessmentPreferencesOutcome> watchAssessmentPreferences();
 Future<AssessmentPreferencesSaveOutcome> saveAssessmentPreference
 AssessmentPreferenceValues values,
);
}

final class AssessmentPreferenceValues {
 final int safety;
 final int cost;
 final int dailyConvenience;
 final int transitAccessibility;
 final int infrastructure;
 const AssessmentPreferenceValues({
 required this.safety, required this.cost, required this.dailyCo
 required this.transitAccessibility, required this.infrastructur
 });
}

sealed class AssessmentPreferencesOutcome { const AssessmentPrefere
final class AssessmentPreferencesComplete extends AssessmentPrefere
 final CompleteAssessmentPreferencesSnapshot snapshot;
 const AssessmentPreferencesComplete(this.snapshot);
}
final class AssessmentPreferencesPrerequisiteMissing extends Assess
 const AssessmentPreferencesPrerequisiteMissing();
}

```

```

final class AssessmentPreferencesUnavailable extends AssessmentPref
 final AssessmentPreferencesFailure failure;
 const AssessmentPreferencesUnavailable(this.failure);
}

sealed class AssessmentPreferencesSaveOutcome { const AssessmentPre
final class AssessmentPreferencesSaved extends AssessmentPreference
 final CompleteAssessmentPreferencesSnapshot snapshot;
 const AssessmentPreferencesSaved(this.snapshot);
}
final class AssessmentPreferencesSaveRejected extends AssessmentPre
 final AssessmentPreferencesFailure failure;
 const AssessmentPreferencesSaveRejected(this.failure);
}

final class CompleteAssessmentPreferencesSnapshot {
 final String accountId;
 final AssessmentPreferenceValues values;
 final int version;
 final DateTime configuredAt;
 const CompleteAssessmentPreferencesSnapshot({
 required this.accountId, required this.values, required this.ve
 });
}
enum AssessmentPreferencesFailure {
 invalidInput, permissionDenied, conflict, retryableUnavailable, s
}
、、

```

调用	输入约束	成功输出	typed failure / 消费者处理
<code>readAssessmentPreferences`</code> / <code>watchAssessmentPreferences`</code>   当前同账   <code>te`</code> 或 <code>AssessmentPreferencesPrerequisiteMissing`</code>   <code>scopeUnavailable`</code>   <code>available`</code> 返回, 不能装作未配置			
<code>saveAssessmentPreferences`</code>   五项同时给出; 各为整数 <code>1-10`</code> ; 当前同账户 <code>opened`</code>   远   <code>mplete snapshot`</code> ; 首次保存写入 <code>configuredAt</code> , 后续保存递增 <code>version`</code> 且保留 <code>configured</code>   <code>network/scope`</code> 保留最后已保存 <code>snapshot</code> , 不发布草稿 / 部分值			

**\*\*完整快照、权限与顺序。\*\*** `CompleteAssessmentPreferencesSnapshot`` 必须是同一账户、完整五  
`sion`` 的不可变组合; `Suitability`` 只消费此结果, 绝不从页面默认值、草稿、表存在或 `configured_at`` 自行推  
`rrent`` 成功变更后, 由 `Shell`` 使相同账户关联的 `Suitability`` 请求失效; 任何 `account/scope/version``  
`算、ICI、语言、Auth`` 或目标 `Feature`` 数据。

```

dart
final result = await accountCenter.saveAssessmentPreferences(
 const AssessmentPreferenceValues(
 safety: 8, cost: 6, dailyConvenience: 7, transitAccessibility:
),
);
// 只有 AssessmentPreferencesSaved 的 snapshot 可交给 Suitability;Rejected
、、、

```

**fake:** 提供 `PrerequisiteMissing``、A 的 `complete version 4``、`SaveRejected``  
`ity`` 验证仅 A 的 `complete version`` 进入计算, 冲突不更新, B 不继承 A, `version`` 变化使旧结果不可发布;  
`ted/rejected`` 不影响 `complete snapshot``。

## ## 4. 协作交付顺序

1. **\*\*A 先合入公开 seam。\*\*** 建立唯一入口、`ACCOUNT-001`` 声明、意图 `marker`` 和最小 `fake;Shell``
2. **\*\*A 完成账户组合和偏好边界。\*\*** 接入 `AUTH-001``、`PRIVACY-001``、`COST-002`` 与 `use``  
`ult``、五项原子保存、版本和本机关闭语义。
3. **\*\*消费者并行使用 fake。\*\*** `Shell`` 只处理 `typed intent``、门控和返回; `Suitability`` 只接受同账  
 预案。
4. **\*\*共同联调。\*\*** 按 `FLOW-01 / FLOW-07`` 接入真实 `seam;Schema migration / RLS``、两账户关闭  
 。

## ## 5. 联合验收

场景	Owner	可观察结果	追踪
真实身份与确认状态	A、Authentication、Shell	仅同 scope 的真实 email/confirmed	
账户业务入口与返回	A、Shell、Property、Hazard、Cost	accepted 才进入且可返回账户；目标未	
首次完整确认	A、Suitability、Shell	新账户默认 5 仍是未配置；全部有效且远端成功才发布 complet	
修改、旧行与跨设备恢复	A、Suitability	已配置修改发布新 version；`configured_at null	
current 预案摘要	A、Cost、Socio、Shell	current/no-current / 缺失 / 不可用精确呈现	
退出与两账户切换	A、Shell、Authentication、Privacy、Suitability	关闭起 A 组合 /	
内容恢复态；B 不继承 A	A、Shell、Authentication、Privacy、Suitability	关闭起 A 组合 /	
可访问账户页	A、Shell	中文/English、读屏、键盘 / 替代输入、200% 字体、长邮箱和错误状态均有文字、名称和	

## 6. 实现自由、Gate 与检查

A 可决定内部文件、Widget、状态机、Supabase Adapter、订阅、取消 / 重试、冲突策略、局部校验及测试组织。以下变更必  
import、公共声明 / result variant、五项完整性、snapshot version、权限 / 副作用 / 顺序、`user`  
，或 Auth/Privacy/Cost/Shell 的 owning contract。

实现 Gate: `user\_assessment\_preferences` 仍是 proposed。实现前必须验证 owner-onl  
able `configured\_at` 的 additive migration、旧行保持 null、两账户隔离及远端成功后才发布。  
成；该 Gate 不改变本 Feature 的 Ready 状态。

- [x] 四项 Readiness 均可核查。
- [x] `ACCOUNT-001` 有唯一入口、声明、输入、typed outputs/failures、完整快照、权限 / 副作用 /
- [x] Shell/Auth/Privacy/Cost-002 均列唯一入口、声明级协作形状、约束、typed failures  
Shell.submit(ShellIntent)`。
- [x] 精确 DB 对象为 `user\_assessment\_preferences`，无 Account RPC；消费者不直读
- [x] 不含函数体、SDK、SQL、migration、测试实现或 Widget 结构；联验覆盖资料、意图、偏好、预案、退出和 A

公共 Interface 变更由提供方说明原因与消费者，所有受影响消费者确认；同一 PR 更新公开声明、本契约、受影响 fake / Ad  
Git / PR 保存历史；不使用文档版本、checksum、Manifest、Generation Gate 或 Development